TECHMASTER™
ELECTRONICS J.S.C
Global Leader in Test Equipment Solutions
Service License No: ĐK283
175 Vo Nguyen Giap Street, An Khanh Ward
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: (028) 6266 2333 - Fax: (028) 6266 1333
www.techmaster.com.vn info@techmaster.com.vn

ilac-MRA
ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY
Cert.#: AC-1868

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-579561

Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: *Manufacturer:*	TEKTRONIX	**Hiệu chuẩn bởi:** *Calibrated By:*	SON NGUYEN
Tên thiết bị: *Description:*	Máy Hiện Sóng *Digital Oscilloscope*	**Ngày hiệu chuẩn:** *Calibration Date:*	03/DEC/2025
		Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): *Recommended Due:*	03/DEC/2026
Kiểu: *Model Number:*	TBS1052C	**Nơi hiệu chuẩn:**	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster
Phạm vi đo: *Size / Range:*	*All checked*	*Calibration Location:*	*In-Laboratory*
Số hiệu: *Serial #:*	C013902	**Điều kiện khi nhận:** *Condition Received:*	Trong sai số cho phép *IN TOLERANCE*
Số quản lý: *Asset Number:*	50200	**Điều kiện khi trả:** *Condition Returned:*	Trong sai số cho phép *IN TOLERANCE*

Chứng nhận này chứng nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn theo Yêu cầu của Hệ thống Hiệu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017 phù hợp với các quy trình tham chiếu . Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn này có thể được truy suất đến hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất đến từ một Viện Đo lường Quốc gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận. Hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước tính của độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k = 2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố tuân thủ tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8: 2019 Mẫu chứng nhận này sẽ "không được trích sao" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics.

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster.

Số P.O: *P.O. Number:*	BG25/009281	**Quy trình hiệu chuẩn:** *Procedure:*	TEV-EL010-21
Ngày ban hành: *Issue date:*	2025-12-05 17:47:14.6900000 -08:00	**Điều kiện môi trường:** *Environment:*	23 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú *(Remark)* **:**

Các thiết bị chuẩn được sử dụng *(Standards Used)*

Số hiệu t.bị chuẩn *Standard Number*	Nhà Sản Xuất *Manufacturer*	Kiểu *Model*	Hạn hiệu chuẩn *Due Date*	Giấy C.N. Số *Report Number*	Liên kết chuẩn *Traceability*
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/31/2027	TSG-546593	TSD

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:

Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:

Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1 2208

Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-0-579561

Nhà sản xuất / *Manufacturer* :	Kiểu / *Model* :	Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
TEKTRONIX	TBS1052C	50200 / C013902

1. Kiểm tra độ chính xác trở kháng đầu vào

Input impedance accuracy test

Kênh *Channel*	**Trở kháng** *Impedance*	**Giá trị đo được** *Measured value*	**Dung sai cho phép** *Tolerance limit*		**Kết quả** *Result*	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Expanded uncertainty*
			Nhỏ nhất *Min*	**Lớn nhất** *Max*		
1	1 MHz	1.0012 MHz	0.9800 MHz	1.0200 MHz	**Đạt/Pass**	0.0001 MHz
2	1 MHz	1.0014 MHz	0.9800 MHz	1.0200 MHz	**Đạt/Pass**	0.0001 MHz

2. Kiểm tra độ lợi điện áp DC

DC gain accuracy test

Kênh 1 / *Channel 1*

Thang đo dọc *Vertical scale*	**Giá trị chuẩn** *Standard value*	**Giá trị đo được** *Measured value*	**Dung sai cho phép** *Tolerance limit*		**Kết quả** *Result*	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Expanded uncertainty*
			Nhỏ nhất *Min*	**Lớn nhất** *Max*		
1 mV/div	6 mV	6.022 mV	5.820 mV	6.180 mV	**Đạt/Pass**	0.051 mV
2 mV/div	12 mV	11.935 mV	11.640 mV	12.360 mV	**Đạt/Pass**	0.062 mV
5 mV/div	30 mV	29.91 mV	29.10 mV	30.90 mV	**Đạt/Pass**	0.10 mV
10 mV/div	60 mV	59.75 mV	58.20 mV	61.80 mV	**Đạt/Pass**	0.16 mV
20 mV/div	120 mV	120.04 mV	116.40 mV	123.60 mV	**Đạt/Pass**	0.27 mV
50 mV/div	300 mV	301.7 mV	291.0 mV	309.0 mV	**Đạt/Pass**	0.6 mV
100 mV/div	600 mV	597.3 mV	582.0 mV	618.0 mV	**Đạt/Pass**	1.2 mV
200 mV/div	1.2 V	1.1978 V	1.1640 V	1.2360 V	**Đạt/Pass**	0.0024 V
500 mV/div	3 V	3.001 V	2.910 V	3.090 V	**Đạt/Pass**	0.006 V
1 V/div	6 V	6.022 V	5.820 V	6.180 V	**Đạt/Pass**	0.012 V
2 V/div	12 V	11.975 V	11.640 V	12.360 V	**Đạt/Pass**	0.023 V
5 V/div	30 V	29.97 V	29.10 V	30.90 V	**Đạt/Pass**	0.06 V
10 V/div	60 V	59.93 V	58.20 V	61.80 V	**Đạt/Pass**	0.12 V

Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-0-579561

Nhà sản xuất / *Manufacturer* :	Kiểu / *Model* :	Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
TEKTRONIX	TBS1052C	50200 / C013902

Kênh 2 / *Channel 2*

Thang đo dọc *Vertical scale*	**Giá trị chuẩn** *Standard value*	**Giá trị đo được** *Measured value*	**Dung sai cho phép** *Tolerance limit*		**Kết quả** *Result*	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Expanded uncertainty*
			Nhỏ nhất *Min*	**Lớn nhất** *Max*		
1 mV/div	6 mV	6.032 mV	5.820 mV	6.180 mV	**Đạt/Pass**	0.051 mV
2 mV/div	12 mV	11.975 mV	11.640 mV	12.360 mV	**Đạt/Pass**	0.062 mV
5 mV/div	30 mV	30.03 mV	29.10 mV	30.90 mV	**Đạt/Pass**	0.10 mV
10 mV/div	60 mV	60.04 mV	58.20 mV	61.80 mV	**Đạt/Pass**	0.16 mV
20 mV/div	120 mV	120.61 mV	116.40 mV	123.60 mV	**Đạt/Pass**	0.27 mV
50 mV/div	300 mV	299.8 mV	291.0 mV	309.0 mV	**Đạt/Pass**	0.6 mV
100 mV/div	600 mV	599.1 mV	582.0 mV	618.0 mV	**Đạt/Pass**	1.2 mV
200 mV/div	1.2 V	1.1950 V	1.1640 V	1.2360 V	**Đạt/Pass**	0.0024 V
500 mV/div	3 V	2.992 V	2.910 V	3.090 V	**Đạt/Pass**	0.006 V
1 V/div	6 V	5.986 V	5.820 V	6.180 V	**Đạt/Pass**	0.012 V
2 V/div	12 V	11.942 V	11.640 V	12.360 V	**Đạt/Pass**	0.023 V
5 V/div	30 V	29.83 V	29.10 V	30.90 V	**Đạt/Pass**	0.06 V
10 V/div	60 V	59.91 V	58.20 V	61.80 V	**Đạt/Pass**	0.12 V

3. Kiểm tra băng thông

Bandwidth test

Reference 50KHz , 100mV/div

Kênh *Channel*	**Tần số** *Frequency*	**Giá trị đo được** *Measured value*	**Dung sai cho phép** *Tolerance limit*	**Kết quả** *Result*	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Expanded uncertainty*
1	50 MHz	466.9 mV	≥ 425 mV	**Đạt/Pass**	0.3 mV
2	50 MHz	463.8 mV	≥ 425 mV	**Đạt/Pass**	0.3 mV

4. Kiểm tra độ chính xác tốc độ lấy mẫu

Sampling rate accuracy test

Giá trị danh định *Nominal value*	**Giá trị đo được** *Measured value*	**Dung sai cho phép** *Tolerance limit*		**Kết quả** *Result*
		Nhỏ nhất *Min*	**Lớn nhất** *Max*	
0 ppm	7 ppm	-20 ppm	20 ppm	**Đạt/Pass**

● Ghi chú (Notes):

_ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test.*

_ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.

_ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment

Thực hiện bởi: *Performed by* Nguyen Van Son